الأحياء · الصف الثالث الثانوي

بنك أسئلة الأحياء

الفصل الأول: الدعامة والحركة في الكائنات الحية

100 سؤال | 3 أقسام | مفتاح الإجابات في آخر الملف | Learn for Grade 12

محتوى الملف

1 أسئلة سهلة — 10 أسئلة
2 أسئلة متوسطة — 40 سؤالًا
3 أسئلة صعبة جدًا — 50 سؤالًا
4 مفتاح الإجابات

أسئلة سهلة

10 أسئلة

1 تتغلظ جدر خلايا البشرة في النبات، وخاصة الجدر الخارجية، بمادة:

أ الكيوتين
ب اللجنين
ج السوبرين
د الجليكوجين

2 يتكون الهيكل العظمي في الإنسان من:

أ 208 عظمة
ب 206 عظمة
ج 212 عظمة
د 204 عظمة

3 من وظائف القفص الصدري في الإنسان حماية:

أ المخ فقط
ب الحبل الشوكي فقط
ج القلب والرئتين
د المخ والحبل الشوكي

4 العظمة الصغيرة المستديرة الموجودة أمام مفصل الركبة هي:

أ الشظية
ب القصبة
ج الترقوة
د الرضفة

5 **الأوتار نسيج ضام قوي يربط:**

أ العظام بعضها ببعض
ب العضلات بالعظام
ج الغضاريف بالعظام
د العضلات بعضها ببعض

6 **تُعد الحركة الدودية في أمعاء الفقاريات مثالاً على:**

أ الحركة الموضعية
ب الحركة الدورانية للسيتوبلازم
ج الحركة الكلية للجسم
د حركة الانتحاء

7 **تعتمد الحركة في الإنسان على تعاون ثلاثة أجهزة هي:**

أ الهيكلي والعضلي والغدد الصماء
ب العضلي والعصبي والغدد الصماء
ج الهيكلي والعضلي والعصبي
د الهيكلي والعصبي والغدد الصماء

8 **يُسمى سيتوبلازم الليفة العضلية:**

أ الساركوليما
ب القطعة العضلية
ج الليفة العضلية
د الساركوبلازم

9 **من أمثلة النواقل الكيميائية الموجودة داخل حويصلات نهايات الأعصاب الحركية:**

أ الكولين استيريز
ب الأسيتيل كولين
ج حمض اللاكتيك
د الأكتين

10 **يرجع الإجهاد العضلي إلى تراكم:**

أ حمض اللاكتيك
ب حمض الأسيتيك
ج الجليكوجين
د الأسيتيل كولين

أسئلة متوسطة

40 سؤالًا

1 **ما الذي يجمع بين تغلظ الجدر الخارجية لخلايا البشرة بالكيوتين، وإحاطة النبات نفسه بطبقة من الخلايا الفلينية؟**

أ كلاهما تحفظ به الخلايا الخارجية الأنسجة الداخلية وتمنع فقد الماء

ب كلاهما يشد الساق نحو الدعامة فيعتدل الساق رأسياً

ج كلاهما يتم بترسيب اللجنين في جدر الخلايا الكولنشيمية

د كلاهما يخفض الساق المخزنة إلى مستوى مناسب في التربة

2 **في قطاع عرضي في ساق نبات حديث ذي فلقتين، أي الأزواج التالية (النسيج ← مادة التغلظ) صحيح؟**

أ البشرة ← اللجنين

ب النسيج الإسكلرنشيمي ← اللجنين

ج الخشب ← الكيوتين

د النسيج الإسكلرنشيمي ← الكيوتين

3 **أي العبارات التالية صحيحة عن الدعامة في النبات؟**

أ يدعم النبات نفسه بطريقة واحدة فقط هي تغلظ جدر البشرة

ب تتغلظ الجدر الداخلية لخلايا البشرة أكثر من جدرها الخارجية

ج يساعد وضع الخلايا الكولنشيمية والإسكلرنشيمية وانتشارها على دعامة النبات

د يحيط النبات نفسه بطبقة من الخلايا الفلينية المنفذة للماء

4 **أي مما يلي يتبع الهيكل المحوري في الإنسان؟**

أ الحزام الصدري

ب الحزام الحوضي

ج عظام الطرف العلوي

د القفص الصدري

5 **الترتيب الصحيح لأعداد الفقرات في المناطق (العنقية – الصدرية – القطنية – العجزية – العصعصية) هو:**

أ 7 – 12 – 5 – 5 – 4

ب 7 – 12 – 5 – 4 – 5

ج 12 – 7 – 5 – 5 – 4

د 7 – 10 – 5 – 5 – 4

6 **أُصيبت إحدى فقرات العمود الفقري بكسر في حلقتها العصبية فقط. أي التراكيب التالية يفقد جزءًا من حمايته نتيجة لذلك؟**

أ المخ؛ لأن الحلقة العصبية تكوّن التجويف الذي يوجد فيه

ب الحبل الشوكي؛ لأن الحلقة العصبية تحيط بالقناة العصبية التي يمتد فيها

ج القلب والرئتان؛ لأن الضلوع تتصل من الخلف بالحلقة العصبية

د الحبل الشوكي؛ لأن الحلقة العصبية هي الجزء الأمامي السميك من الفقرة

7 **يتكون الجزء المخي من الجمجمة من .....، بينما يتكون الجزء الوجهي من .....**

أ 14 عظمة – 8 عظام

ب 8 عظام – 12 عظمة

ج 8 عظام – 14 عظمة

د 12 عظمة – 14 عظمة

8 **ما أهمية الثقب الكبير الموجود في قاعدة الجزء المخي من الجمجمة؟**

أ تستقر فيه رأس عظمة العضد لتكوين مفصل الكتف

ب تستقر فيه رأس عظمة الفخذ عند التقاء عظام الحوض

ج تلتحم عنده عظام الجمجمة بحوافها المسننة

د يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي

9 **أي العبارات التالية صحيحة عن القفص الصدري؟**

أ يتكون من القص و12 زوجاً من الضلوع، منها زوجان قصيران لا يتصلان بالقص

ب يتكون من القص و12 زوجاً من الضلوع، تتصل جميعها بالقص

ج يتكون من القص و10 أزواج من الضلوع، منها زوجان قصيران لا يتصلان بالقص

د يتكون من القص و12 زوجاً من الضلوع، منها 10 أزواج لا تتصل بالقص

10 **أي العبارات التالية صحيحة عن فقرات العمود الفقري؟**

أ الفقرات العنقية أكبر حجماً من الفقرات الصدرية

ب الفقرات القطنية أكبر الفقرات حجماً وتواجه التجويف البطني

ج الفقرات العجزية صغيرة الحجم ومفصلية

د الفقرات العصعصية عريضة ومفلطحة ومفصلية

11 **أي العبارات التالية صحيحة عن الحزام الصدري؟**

أ لوح الكتف عظمة بطنية رفيعة، والترقوة عظمة ظهرية مثلثة

ب تتصل الترقوة بالطرف الداخلي العريض للوح الكتف

ج الترقوة عظمة رفيعة بطنية تتصل بنتوء عند الطرف الخارجي للوح الكتف

د يوجد التجويف الأروح عند الطرف الداخلي العريض للوح الكتف

12 **التجويف الأروح بالنسبة لرأس عظمة العضد، كالتجويف الحُقي بالنسبة لـ:**

أ الطرف السفلي لعظمة العضد

ب رأس عظمة القصبة

ج عظمة الرضفة

د رأس عظمة الفخذ

13 **يوجد الحزامان الصدري والحوضي عند اتصال الأطراف بالهيكل المحوري؛ لأن:**

أ عن طريقهما تتصل الأطراف العلوية والسفلية بالعمود الفقري

ب يحميان القلب والرئتين من الصدمات

ج يحيطان بالحبل الشوكي ويحميانه

د يربطان العضلات بالعظام عند المفاصل

14 **أي العبارات التالية صحيحة عن الحزام الحوضي؟**

أ يتكون من نصفين يتصلان من الناحية الظهرية عند الارتفاق العاني

ب يتكون من نصفين متماثلين يتصلان من الناحية البطنية عند الارتفاق العاني

ج الحرقفة عظمة بطنية تتصل من الخلف بعظمة العانة

د تظل عظام كل نصف منفصلة عن بعضها طوال الحياة

15 **تتكون الساق في الإنسان من عظمتين هما:**

أ الزند من الداخل والكعبرة من الخارج

ب القصبة من الخارج والشظية من الداخل

ج القصبة من الداخل والشظية من الخارج

د الفخذ من الداخل والرضفة من الخارج

16 **عند مقارنة عظام اليد بعظام القدم في الإنسان، يكون الاختلاف في:**

أ عدد سلاميات الإبهام والإصبع الكبير للقدم

ب عدد عظام راحة اليد وعظام مشط القدم

ج عدد سلاميات باقي أصابع اليد والقدم

د عدد عظام رسغ اليد وعظام رسغ القدم

17 **يوجد الغضروف عند أطراف العظام، وخاصة عند المفاصل وبين الفقرات؛ وذلك من أجل:**

أ حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر

ب ربط العظام ببعضها وتحديد اتجاهات حركتها

ج ربط العضلات بالعظام عند المفاصل

د إمداد خلايا العظام بالغذاء والأكسجين

18 **نوع من المفاصل معظمه لا يسمح بالحركة، ويتحول نسيجه الليفي إلى نسيج عظمي مع تقدم العمر. أي مما يلي مثال عليه؟**

أ المفاصل بين أجسام الفقرات

ب المفاصل بين عظام الجمجمة

ج مفصل الكوع بين العضد والزند

د مفصل الكتف بين العضد ولوح الكتف

19 **المفاصل بين أجسام الفقرات من النوع .....، وتسمح بحركة .....**

أ الليفي – منعدمة

ب الزلالي – واسعة في عدة اتجاهات

ج الغضروفي – محدودة جداً

د الغضروفي – واسعة في عدة اتجاهات

20 **تتحرك العظام في المفاصل الزلالية بسهولة وبأقل احتكاك؛ بسبب:**

أ التحام أطراف العظام بنسيج ليفي قوي

ب اتصال العظام ببعضها بأوتار قوية مرنة

ج احتواء غضاريف المفصل على أوعية دموية كثيرة

د تغطية أسطح العظام بغضروف رقيق أملس، ووجود سائل زلالي

21 **يختلف مفصل الكتف عن مفصل الكوع في أن:**

أ الكتف يسمح بحركة العظمة في عدة اتجاهات، والكوع في اتجاه واحد فقط

ب الكتف مفصل ليفي، بينما الكوع مفصل زلالي

ج الكتف مفصل غضروفي، بينما الكوع مفصل زلالي

د الكوع يسمح بحركة العظمة في عدة اتجاهات، والكتف في اتجاه واحد فقط

22 **تتميز ألياف الأربطة بأنها قوية ولها شيء من المرونة، وأهمية هذه المرونة أنها:**

أ تسمح للعظام بالحركة في جميع الاتجاهات دون حدود

ب تسمح لها بالاستطالة قليلاً فلا تتمزق تحت الضغط الخارجي

ج تمكنها من ربط العضلات بالعظام عند المفاصل

د تمنع تمزقها نهائياً حتى عند تعرضها للالتواء

23 **أي العبارات التالية صحيحة عن وتر أكيليس؟**

أ يربط العضلة التوأمية بعظمة الرضفة

ب يُعالج أي تمزق فيه بالجراحة فوراً

ج لا يُلجأ للجراحة في علاجه إلا إذا كان التمزق كاملاً

د يتمزق نتيجة زيادة مرونة العضلات

24 **وُضع أصيص به نبات صغير بجوار نافذة يدخل منها الضوء من جهة واحدة، فلوحظ بعد عدة أيام انحناء ساقه نحو النافذة. تُعد هذه الحركة مثالًا على:**

أ حركة النوم؛ لأنها تتأثر بالضوء

ب حركة الشد؛ لأن النبات ينجذب فيها نحو جهة معينة

ج الحركة استجابة للمس؛ لأن انحناء الساق يشبه انثناء وريقات المستحية

د حركة الانتحاء؛ لأنها استجابة جزء من النبات للضوء

25 **يتطلب انقباض العضلات وحدوث الحركة في الإنسان تعاون ثلاثة أجهزة. ما دور الجهاز الهيكلي من بينها؟**

أ يوفر مكانًا مناسبًا لاتصال العضلات، ودعامة للأطراف المتحركة

ب يعطي العضلات الأوامر في صورة سيالات عصبية

ج يتكون من العضلات التي تنقبض وتنبسط فتُحدث الحركة

د ينقل الأكسجين إلى العضلات لإنتاج الطاقة اللازمة للانقباض

26 **يلتف المحلاق حول الدعامة التي يلمسها؛ لأن:**

أ المنطقة الملامسة للدعامة تنمو أسرع من المنطقة غير الملامسة لها

ب المنطقة الملامسة للدعامة تنمو ببطء، والمنطقة غير الملامسة تنمو أسرع وتستطيل

ج جميع مناطق المحلاق تتوقف عن النمو بمجرد لمس الدعامة

د الجذور الشادة تنقبض فتشد المحلاق حول الدعامة

27 **بعد أن يلتف طرف المحلاق حول الدعامة، يلتف باقي المحلاق التفافاً حلزونياً، فيترتب على ذلك:**

أ زيادة طول المحلاق فيبتعد الساق عن الدعامة

ب انخفاض الساق لأسفل إلى مستوى مناسب في التربة

ج قصر طول المحلاق فينشد الساق نحو الدعامة ويعتدل رأسياً

د ذبول المحلاق وموته بعد التفافه حول الدعامة

28 **يختلف الشد بالمحاليق عن الشد بالجذور الشادة في أن:**

أ المحاليق تشد النبات لأسفل، والجذور الشادة تشد الساق نحو الدعامة

ب المحاليق توجد في النرجس، والجذور الشادة توجد في البازلاء

ج المحاليق تشد بالانقباض، والجذور الشادة تشد بالالتفاف الحلزوني

د المحاليق تشد الساق نحو الدعامة، والجذور الشادة تشد النبات لأسفل

29 **أيّ مما يأتي يربط بشكل صحيح بين نوع الحركة ومثال عليه؟**

أ حركة كلية للجسم – انتقال الحيوان من مكان إلى آخر هربًا من الخطر

ب حركة موضعية – دوران السيتوبلازم داخل الخلية الحية

ج حركة مستمرة داخل الخلية – الحركة الدودية في أمعاء الفقاريات

د حركة موضعية – انتقال الحيوان من مكان إلى آخر بحثًا عن الغذاء

30 **توجد المناطق المضيئة والمعتمة (التخطط) في:**

أ العضلات الهيكلية فقط

ب العضلات الهيكلية والقلبية فقط

ج العضلات الملساء والقلبية فقط

د جميع أنواع العضلات

31 **أي العبارات التالية صحيحة عن مكونات الليفة العضلية؟**

أ خيوط الأكتين سميكة وتكوّن المناطق المضيئة (I)

ب خيوط الميوسين رفيعة وتكوّن المناطق شبه المضيئة (H)

ج خيوط الأكتين رفيعة وتكوّن المناطق المضيئة (I)

د خيوط الميوسين سميكة وتكوّن المناطق المضيئة (I)

32 **على ليفة عضلية هيكلية أربع قطع عضلية متتالية. كم عدد خطوط Z التي تحدد هذه القطع الأربع؟**

أ 4 خطوط

ب 8 خطوط

ج 3 خطوط

د 5 خطوط

33 **أي العبارات التالية صحيحة عن الليفة العضلية الهيكلية؟**

أ عديدة الأنوية، وبها من 1000 إلى 2000 لييفة عضلية مرتبة طولياً

ب وحيدة النواة، وبها من 1000 إلى 2000 لييفة عضلية مرتبة طولياً

ج عديدة الأنوية، وبها من 1000 إلى 2000 لييفة عضلية مرتبة عرضياً

د عديدة الأنوية، ويحيط بكل ليفة منها غشاء يُسمى غشاء الحزمة

34 **أي العبارات التالية صحيحة عن غشاء الليفة العضلية في حالة الراحة؟**

أ سطحه الخارجي سالب والداخلي موجب؛ لاختلاف تركيز الأيونات على جانبيه

ب سطحه الخارجي موجب والداخلي سالب؛ لاختلاف تركيز الأيونات على جانبيه

ج سطحه الخارجي موجب والداخلي سالب؛ لاندفاع أيونات الصوديوم للداخل بسرعة

د لا يوجد فرق في الجهد بين سطحيه؛ لتساوي تركيز الأيونات على جانبيه

35 **عند وصول الناقل الكيميائي إلى غشاء الليفة العضلية ينعكس الجهد عليه؛ بسبب:**

أ نقص نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم فلا تدخل الليفة

ب تحلل الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض أسيتيك

ج زيادة نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم فتندفع للداخل بسرعة

د تراكم حمض اللاكتيك داخل الليفة العضلية

36 **يتوفر إنزيم الكولين استيريز بكثرة عند الوصلات العصبية العضلية؛ لأنه:**

أ يساعد على إطلاق الأسيتيل كولين من الحويصلات

ب يزيد نفاذية غشاء الليفة لأيونات الصوديوم

ج يحلل الجليكوجين إلى جلوكوز لإنتاج الطاقة

د يحلل الأسيتيل كولين فيعود جهد الغشاء إلى حالته الطبيعية

37 **تلعب أيونات الكالسيوم دوراً مهماً عند الوصلة العصبية العضلية في:**

أ إطلاق النواقل الكيميائية من الحويصلات

ب تحليل الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض أسيتيك

ج زيادة نفاذية غشاء الليفة لأيونات الصوديوم

د نقل السيال العصبي من العضلة إلى المخ

38 **وفقاً لنظرية الخيوط المنزلقة، ماذا يحدث عند انقباض الليفة العضلية؟**

أ تنزلق الخيوط فوق بعضها، وتتباعد خطوط Z عن بعضها

ب تنزلق الخيوط فوق بعضها، وتقترب خطوط Z من بعضها

ج تنفصل القناطر المستعرضة عن الأكتين، وتقترب خطوط Z من بعضها

د تمتد قناطر مستعرضة من الأكتين لتتصل بخيوط الميوسين

39 **يحتاج الانبساط العضلي إلى طاقة ATP؛ لأن العضلة تستخدم جزءاً من هذه الطاقة في:**

أ تقريب خطوط Z من بعضها

ب زيادة نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم

ج فصل القناطر المستعرضة عن خيوط الأكتين

د تحليل الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض أسيتيك

40 **عدّاء ظل يجري بسرعة لفترة طويلة فشعر بإجهاد في عضلات ساقيه. التفسير الصحيح لذلك:**

أ يصل الأكسجين بكمية زائدة، فيُؤكسد الجلوكوز هوائياً ويتراكم حمض اللاكتيك

ب يتحول الجلوكوز إلى جليكوجين، فيتراكم حمض الأسيتيك في العضلة

ج يزداد ATP في العضلة، فلا تنفصل القناطر المستعرضة عن الأكتين

د لا يصل الأكسجين بالسرعة الكافية، فيُؤكسد الجلوكوز لاهوائياً ويتراكم حمض اللاكتيك

أسئلة صعبة جدًا

50 سؤالًا

1 **يلتف محلاق نبات البازلاء حول الدعامة بسبب اختلاف سرعة النمو بين منطقتيه. إذا افترضنا أن المنطقة الملامسة للدعامة والمنطقة غير الملامسة لها نمتا بالسرعة نفسها تمامًا، فما المتوقع؟**

أ يلتف المحلاق حول الدعامة أسرع، لأن المنطقتين معًا تنموان بسرعة أكبر

ب لا يلتف المحلاق حول الدعامة، لأن الالتفاف ينتج عن اختلاف سرعة النمو بين المنطقتين

ج يلتف المحلاق حول الدعامة طبيعيًا، لأن الالتفاف يحدث بمجرد اللمس دون علاقة بالنمو

د يلتف المحلاق في الاتجاه المعاكس، لأن المنطقة الملامسة تصبح هي الأسرع نموًا

2 **رتب الأحداث التالية في حركة الشد بمحلاق نبات البازلاء ترتيبًا صحيحًا: (1) يلتف باقي المحلاق التفافًا حلزونيًا فيقل طوله، (2) يدور المحلاق في الهواء حتى يلامس جسمًا صلبًا، (3) يتغلظ المحلاق بما يتكون فيه من أنسجة دعامية، (4) ينجذب الساق نحو الدعامة ويعتدل رأسيًا، (5) يلتف المحلاق حول الجسم الصلب ويثبت عليه.**

أ 2 ثم 1 ثم 5 ثم 4 ثم 3

ب 2 ثم 5 ثم 4 ثم 1 ثم 3

ج 2 ثم 5 ثم 1 ثم 3 ثم 4

د 2 ثم 5 ثم 1 ثم 4 ثم 3

3 **محلاقان في نبات بازلاء: المحلاق (س) لامس دعامة والتف حولها، والمحلاق (ص) لم يجد شيئًا يتعلق به. أي الآتي يصف المصير النهائي لكل منهما؟**

أ (س) يتغلظ بما يتكون فيه من أنسجة دعامية، و(ص) يذبل ويموت

ب (س) يذبل بعد أن يشد الساق نحو الدعامة، و(ص) يتغلظ بأنسجة دعامية

ج (س) يتغلظ بما يتكون فيه من أنسجة دعامية، و(ص) يلتف حلزونيًا ويقل طوله

د (س) يطول ليرفع الساق بعيدًا عن الدعامة، و(ص) يذبل ويموت

4 **محلاق بازلاء التف طرفه حول دعامة وثبت عليها، لكن باقي المحلاق لم يلتف التفافًا حلزونيًا. ما النتيجة المتوقعة طبقًا لما ورد في الكتاب؟**

أ يقل طول المحلاق بالانقباض، فينجذب الساق نحو الدعامة ويعتدل رأسيًا

ب يذبل المحلاق ويموت فورًا، لأنه لم يجد شيئًا يتعلق به

ج لا يقل طول المحلاق، فلا ينجذب الساق نحو الدعامة ولا يعتدل رأسيًا

د ينجذب النبات لأسفل نحو التربة، فتنخفض ساقه إلى المستوى المناسب

5 **فقدت الجذور الشادة لبصلة نبات النرجس قدرتها على الانقباض. أي النتائج التالية متوقعة طبقًا لوظيفة هذه الجذور؟**

أ لا تنخفض البصلة إلى المستوى المناسب، فيقل تثبيت النبات وتأمين أجزائه الهوائية ضد الرياح

ب تنخفض البصلة إلى عمق أكبر من المناسب، لأن انقباض الجذور هو ما يرفعها لأعلى

ج يزداد تثبيت النبات وتأمين أجزائه الهوائية، لأن بقاء البصلة قرب سطح التربة يقوي دعامته

د لا يتأثر تثبيت النبات ولا وضع البصلة، لأن وظيفة الجذور الشادة امتصاص الماء فقط

6 **لاحظ طالب تغيرًا في وضع وريقات نبات المستحية، وأراد أن يحدد ما إذا كان حركة استجابة للمس أم حركة نوم. أي الملاحظات الإضافية التالية تحسم ذلك طبقًا للكتاب؟**

أ التأكد من أن النبات هو المستحية نفسها وليس نباتًا آخر من البقوليات

ب ملاحظة ما إذا كان التغير يحدث فور لمس الوريقة أم يتكرر مع تعاقب الضوء والظلام دون لمس

ج ملاحظة ما إذا كانت البلاستيدات الخضراء تدور في اتجاه واحد داخل خلايا الوريقة

د ملاحظة ما إذا كانت ساق النبات تنحني نحو مصدر الضوء أم بعيدًا عنه

7 **أي الآتي يربط كل نوع من حركات النبات التالية بالنباتات التي ذكرها الكتاب ربطًا صحيحًا: حركة النوم، وحركة الشد، والانتحاء؟**

أ النوم: جميع النباتات، والشد: محاليق البازلاء وجذور الكورمات والأبصال، والانتحاء: المستحية وبعض البقوليات

ب النوم: المستحية وبعض البقوليات، والشد: جذور النرجس وخلايا الإيلوديا، والانتحاء: جميع النباتات

ج النوم: البازلاء وحدها، والشد: محاليق البازلاء وجذور الكورمات والأبصال، والانتحاء: النباتات المتسلقة فقط

د النوم: المستحية وبعض البقوليات، والشد: محاليق البازلاء وجذور الكورمات والأبصال، والانتحاء: جميع النباتات

8 **عند فحص خلية من ورقة نبات الإيلوديا بالقوة الكبرى للمجهر، أي العبارات التالية تصف نوع الحركة الملاحظة وطريقة الاستدلال عليها وصفًا صحيحًا؟**

أ حركة موضعية لجزء من النبات، يُستدل عليها من دوران البلاستيدات الخضراء المحمولة في تيار السيتوبلازم في اتجاه واحد

ب حركة مستمرة داخل الخلية، يُستدل عليها من انسياب البلاستيدات الخضراء في اتجاهين متعاكسين على امتداد الجدار

ج حركة مستمرة داخل الخلية، يُستدل عليها من دوران البلاستيدات الخضراء المحمولة في تيار السيتوبلازم في اتجاه واحد

د حركة انتحاء نحو الضوء، يُستدل عليها من تجمع البلاستيدات الخضراء في جانب الخلية المواجه للضوء

9 **بحسب ما ورد في الكتاب عن مناطق العمود الفقري، كم يبلغ عدد الفقرات الملتحمة وعدد الفقرات المتمفصلة؟**

أ 4 فقرات ملتحمة و29 فقرة متمفصلة

ب 9 فقرات ملتحمة و24 فقرة متمفصلة

ج 5 فقرات ملتحمة و28 فقرة متمفصلة

د 14 فقرة ملتحمة و19 فقرة متمفصلة

10 **فقرة متمفصلة أكبر حجمًا من الفقرات العنقية لكنها ليست أكبر فقرات العمود الفقري، ويتصل بجسمها ونتوئها المستعرض ضلع. إلى أي منطقة تنتمي، وكم عدد فقرات هذه المنطقة؟**

أ الصدرية، وعددها 12 فقرة

ب القطنية، وعددها 5 فقرات

ج العجزية، وعددها 5 فقرات

د الصدرية، وعددها 10 فقرات

11 **أي الأوصاف التالية ينطبق تمامًا على مكونات القفص الصدري كما وردت في الكتاب؟**

أ عظمة القص مفلطحة مدببة من أعلى وجزؤها العلوي غضروفي، والضلع عظمة مقوسة تنحني لأسفل

ب عظمة القص أسطوانية مدببة من أسفل وجزؤها السفلي غضروفي، والضلع عظمة مستقيمة تتجه لأعلى

ج عظمة القص مفلطحة مدببة من أسفل وجزؤها السفلي غضروفي، والضلع عظمة مقوسة تنحني لأسفل

د عظمة القص مفلطحة مدببة من أسفل وجزؤها السفلي غضروفي، والضلع يتصل من الخلف بالنتوء الشوكي

12 **في رسم تخطيطي لفقرة من العمود الفقري، أي العبارات التالية تصف العلاقة بين أجزائها وصفًا صحيحًا؟**

أ يخرج النتوءان المستعرضان من الحلقة العصبية، ويخرج النتوء الشوكي من الجزء الأمامي لجسم الفقرة

ب يخرج النتوء الشوكي من جانبي جسم الفقرة، وتحيط الحلقة العصبية بالنتوءين المستعرضين

ج تحيط الحلقة العصبية بجسم الفقرة، ويخرج منها النتوءان المستعرضان والنتوء الشوكي المتجه لأعلى

د يخرج النتوءان المستعرضان من جانبي جسم الفقرة، وتحمل الحلقة العصبية النتوء الشوكي المائل لأسفل

13 **أي المقارنات التالية بين الجزء المخي والجزء الوجهي من الجمجمة صحيحة تمامًا؟**

أ المخي خلفي من 8 عظام يكوّن تجويفًا للمخ، والوجهي أمامي من 14 عظمة يضم الفكين ومواضع أعضاء الحس

ب المخي أمامي من 8 عظام يكوّن تجويفًا للمخ، والوجهي خلفي من 14 عظمة يضم الفكين ومواضع أعضاء الحس

ج المخي خلفي من 14 عظمة يكوّن تجويفًا للمخ، والوجهي أمامي من 8 عظام يضم الفكين ومواضع أعضاء الحس

د المخي خلفي من 8 عظام يضم الفكين ومواضع أعضاء الحس، والوجهي أمامي من 14 عظمة يكوّن تجويفًا للمخ

14 **يتصل المخ بالحبل الشوكي الذي يمتد داخل العمود الفقري. أي الآتي يحدد الممر الصحيح لهذا الاتصال كما في الكتاب؟**

أ ثقب كبير في قاعدة الجزء الوجهي، ثم القناة التي يحيط بها جسم الفقرة ونتوءاها المستعرضان

ب ثقب كبير في قاعدة الجزء المخي، ثم القناة العصبية التي تحيط بها الحلقات العصبية للفقرات

ج ثقب كبير في قاعدة الجزء المخي، ثم الفراغات الموجودة بين أجسام الفقرات المتتالية

د تجويف بين الفكين في الجزء الوجهي، ثم القناة العصبية التي تحيط بها الحلقات العصبية للفقرات

15 **باعتبار كل ضلع على حدة، كم عدد الضلوع المتصلة بعظمة القص، وكم عدد الضلوع غير المتصلة بها في القفص الصدري؟**

أ 10 ضلوع متصلة بالقص، وضلعان قصيران غير متصلين به

ب 24 ضلعًا متصلة بالقص، ولا يوجد ضلع غير متصل به

ج 20 ضلعًا متصلة بالقص، و4 ضلوع قصيرة غير متصلة به

د 22 ضلعًا متصلة بالقص، وضلعان قصيران غير متصلين به

16 **أي العبارات التالية تصف العمود الفقري وصفًا صحيحًا طبقًا للكتاب؟**

أ يحمي القلب والرئتين ويساعد على حركة الرأس والنصف العلوي للجسم، وتتصل به الأطراف العليا عن طريق عظام الكتف

ب يحمي الحبل الشوكي ويساعد على حركة الرأس والنصف العلوي للجسم، وتتصل به الأطراف السفلى عن طريق عظام الكتف

ج يحمي الحبل الشوكي، ويتصل من أعلى بالقفص الصدري، ويتصل في منطقة الصدر بالجمجمة

د يحمي الحبل الشوكي ويساعد على حركة الرأس والنصف العلوي للجسم، وتتصل به الأطراف العليا عن طريق عظام الكتف

17 **تتبّع طالب العظام من رسغ اليد حتى طرف الإبهام، ماڑًا بعظمة واحدة فقط من كل صف من صفّي الرسغ. كم عظمة مرّ بها طبقًا لما ورد في الكتاب؟**

أ 6 عظام: عظمتان من الرسغ، وعظمة من الراحة، و3 سلاميات

ب 5 عظام: عظمتان من الرسغ، وعظمة من الراحة، وسلاميتان

ج 4 عظام: عظمة من الرسغ، وعظمة من الراحة، وسلاميتان

د 6 عظام: عظمتان من الرسغ، وعظمتان من الراحة، وسلاميتان

18 **أي العبارات التالية تنطبق على التجويف الحُقي ولا تنطبق على التجويف الأروح؟**

أ يتكوّن عند التقاء ثلاث عظام تلتحم معًا في عظمة واحدة

ب يستقر فيه رأس عظمة من عظام الطرف مكوّنًا مفصلًا زلاليًا واسع الحركة

ج يقع في أحد الحزامين اللذين تتصل عن طريقهما الأطراف بالعمود الفقري

د يقع في الطرف الخارجي لعظمة ظهرية مثلثة الشكل

19 **أي العبارات التالية صحيحة عن عظمتي الساعد؟**

أ الزند أصغر ويتحرك في نصف دائرة حول الكعبرة الثابتة، ويتصل رسغ اليد بطرفه السفلي

ب الكعبرة أصغر وتتحرك حول الزند الثابت، ويستقر النتوء السفلي للعضد في تجويف بطرفها العلوي

ج الزند أكبر وثابت، ويتصل رسغ اليد بطرفه السفلي، ويستقر رأس العضد في تجويف بطرفه العلوي

د الكعبرة أصغر وتتحرك في نصف دائرة حول الزند الثابت، ويتصل رسغ اليد بطرفها السفلي

20 **باستخدام أعداد العظام الواردة في الكتاب، قارن بين عدد عظام الطرف العلوي الواحد (من العضد حتى أطراف الأصابع) وعدد عظام الطرف السفلي الواحد (من الفخذ حتى أطراف الأصابع، بما فيها الرضفة):**

أ يزيد الطرف العلوي بعظمة واحدة؛ لأن رسغ اليد 8 عظام ورسغ القدم 7 عظام

ب يزيد الطرف السفلي بعظمة واحدة؛ لأن الرضفة عظمة إضافية لا مقابل لها في الطرف العلوي

ج متساويان (30 عظمة لكل منهما)؛ لأن الرضفة تعوّض نقص رسغ القدم عظمة واحدة عن رسغ اليد

د يزيد الطرف السفلي بعظمتين؛ لأن به الرضفة وللإصبع الكبير سلامية زائدة عن الإبهام

21 **في نصف واحد من عظام الحوض: العظمة (س) ظهرية، والعظمة (ص) تتصل بها من الأمام، والعظمة (ع) تتصل بها من الخلف بطنيًا. ما هذه العظام على الترتيب؟**

أ (س) الحرقفة، و(ص) العانة، و(ع) الورك

ب (س) الحرقفة، و(ص) الورك، و(ع) العانة

ج (س) العانة، و(ص) الحرقفة، و(ع) الورك

د (س) الورك، و(ص) العانة، و(ع) الحرقفة

22 **طبقًا لتقسيم الكتاب للهيكل العظمي إلى هيكل محوري وهيكل طرفي، أي المجموعات التالية تتبع جميع عظامها الهيكل الطرفي؟**

أ لوح الكتف، والترقوة، والقص

ب الترقوة، والحرقفة، والرضفة

ج الحرقفة، والعانة، والفقرات العجزية

د العضد، ولوح الكتف، والضلوع القصيرة

23 **عظمة طويلة يستقر رأسها في تجويف بالطرف الخارجي لعظمة ظهرية مثلثة، ويستقر نتوؤها السفلي في تجويف بالطرف العلوي لعظمة ثابتة في الساعد. ما هذه العظمة؟**

أ الفخذ

ب الكعبرة

ج العضد

د الترقوة

24 **إذا تضررت خلايا العظم الملاصقة لغضروف مفصلي، فما الذي يتأثر مباشرة في هذا الغضروف طبقًا للكتاب، ولماذا؟**

أ لا يتأثر غذاؤه ولا أكسجينه، لأنه يحصل عليهما مباشرة من أوعيته الدموية الخاصة به

ب لا يتأثر غذاؤه ولا أكسجينه، لأنه يحصل عليهما بالانتشار من السائل الزلالي فقط

ج حصوله على الغذاء والأكسجين، لأن الأوعية الدموية تمتد من خلايا العظم إلى داخله مباشرة

د حصوله على الغذاء والأكسجين، لأنه بلا أوعية دموية ويحصل عليهما بالانتشار من خلايا العظام

25 **أي المجموعات التالية توجد الغضاريف في جميع مواضعها طبقًا للكتاب؟**

أ الأذن الخارجية، وجدار القصبة الهوائية، والجزء السفلي من عظمة القص

ب الأذن الخارجية، والأربطة الصليبية للركبة، وجدار القصبة الهوائية

ج الأنف، ووتر أكيلس المتصل بعظمة العقب، وما بين أجسام الفقرات

د الأنف، والحواف المسننة لعظام الجمجمة، والأذن الخارجية

26 **رتب أنواع المفاصل التالية من الأقل حركة إلى الأكثر حركة، مع مثال صحيح لكل نوع:**

أ غضروفي (عظام الجمجمة) ثم ليفي (بين أجسام الفقرات) ثم زلالي (الكتف)

ب ليفي (عظام الجمجمة) ثم غضروفي (بين أجسام الفقرات) ثم زلالي (الكتف)

ج ليفي (عظام الجمجمة) ثم زلالي (الكتف) ثم غضروفي (بين أجسام الفقرات)

د ليفي (بين أجسام الفقرات) ثم غضروفي (عظام الجمجمة) ثم زلالي (الحوض)

27 **أي زوج من المفاصل التالية يتفق في نوع المفصل وفي مدى الحركة معًا؟**

أ مفصلا الكتف والمرفق

ب مفصل الركبة والمفصل بين أجسام الفقرات

ج مفصل الحوض ومفاصل عظام الجمجمة

د مفصلا المرفق والركبة

28 **أي العبارات التالية تنطبق على كلٍّ من الأربطة والأوتار؟**

أ تربط عظمة بعظمة عند المفصل، وتحدد اتجاهات الحركة

ب تربط العضلات بالعظام، وتتيح الحركة عند انقباض العضلات وانبساطها

ج تتكون من نسيج ضام وتتصل بالعظام عند المفاصل، ويمكن أن تتمزق

د تغطي أطراف العظام عند المفاصل، وتحميها من التآكل بالاحتكاك المستمر

29 **قارن بين وتر أكيلس والأربطة الصليبية من حيث ما يربطه كل منهما وسبب تمزقه:**

أ أكيلس يربط العضلة التوأمية بعظمة العقب ويتمزق بالالتواء، والصليبية تربط عظام مفصل الركبة وتتمزق بانقباض العضلة المفاجئ

ب أكيلس يربط العضلة التوأمية بعظمة العقب ويتمزق بانقباض مفاجئ، والصليبية تربط عظام مفصل الركبة وقد تتمزق بالالتواء

ج أكيلس يربط عظمة العقب بعظمة القصبة ويتمزق بمجهود عنيف، والصليبية تربط عضلات الفخذ بعظام الساق وتتمزق بالالتواء

د أكيلس يربط العضلة التوأمية بعظمة العقب ويتمزق بزيادة مرونة العضلة، والصليبية تربط عظام مفصل الركبة وقد تتمزق بالالتواء

30 **رياضي شعر بألم حاد وتورم في منطقة العقب وعجز عن المشي بعد مجهود عنيف وانقباض عضلي مفاجئ، وأظهر الفحص أن التمزق كامل. أي الآتي يتفق مع الكتاب؟**

أ التمزق في الوتر الذي يربط العضلة التوأمية بعظمة العقب، ويلزم التدخل الجراحي لأن التمزق كامل

ب التمزق في الوتر الذي يربط العضلة التوأمية بعظمة العقب، ويكفي العلاج بالمسكنات والجبيرة لأن الأوتار لا تُعالج جراحيًا

ج التمزق في الرباط الصليبي الذي يربط عظمة العقب بعظمة القصبة، ويلزم التدخل الجراحي لأن التمزق كامل

د التمزق في الوتر الذي يربط العضلة التوأمية بالرضفة، ويلزم التدخل الجراحي لأن التمزق كامل

31 **لو قلّ السائل الزلالي داخل مفصل الركبة، فأي النتائج التالية تتفق مع وظيفته كما ورد في الكتاب؟**

أ يتحول مفصل الركبة إلى مفصل واسع الحركة تتحرك فيه العظمة في عدة اتجاهات

ب تفقد الأربطة الصليبية قدرتها على ربط عضلات الفخذ بعظام الساق

ج يصعب انزلاق الغضاريف المغطية لسطحي العظمتين على بعضها، فتقل سهولة الحركة

د يزداد انزلاق الغضاريف على بعضها، لأن السائل الزلالي يعوق حركتها

32 **أي الترتيبات التالية صحيح لمستويات تركيب العضلة الهيكلية من الأكبر إلى الأصغر؟**

أ العضلة ثم الليفة العضلية ثم الحزمة العضلية ثم الليفية العضلية ثم خيوط الأكتين والميوسين

ب العضلة ثم الحزمة العضلية ثم الليفية العضلية ثم الليفة العضلية ثم خيوط الأكتين والميوسين

ج العضلة ثم الحزمة العضلية ثم الليفة العضلية ثم خيوط الأكتين والميوسين ثم الليفية العضلية

د العضلة ثم الحزمة العضلية ثم الليفة العضلية ثم الليفية العضلية ثم خيوط الأكتين والميوسين

33 **إذا تتبعت قطعة عضلية واحدة على ليفة عضلية هيكلية من أحد حدّيها إلى الحد الآخر، فما الترتيب الصحيح لما تقابله؟**

أ خط Z ثم جزء من منطقة I ثم منطقة A في وسطها H ثم جزء من منطقة I ثم خط Z

ب خط Z ثم جزء من منطقة A ثم منطقة I في وسطها H ثم جزء من منطقة A ثم خط Z

ج منطقة H ثم جزء من منطقة A ثم منطقة I في وسطها Z ثم جزء من منطقة A ثم منطقة H

د خط Z ثم منطقة H ثم منطقة A في وسطها I ثم منطقة H ثم خط Z

34 **في رسم لليفة عضلية هيكلية: (س) منطقة فاتحة يقطعها في منتصفها خط داكن، و(ص) منطقة داكنة في وسطها منطقة شبه فاتحة، و(ع) هي تلك المنطقة شبه الفاتحة نفسها. أي الآتي يحدد الرموز ونوع الخيوط تحديدًا صحيحًا؟**

أ (س) A من خيوط الأكتين الرفيعة، و(ص) I، و(ع) H من خيوط الميوسين السميكة

ب (س) I من خيوط الأكتين الرفيعة، و(ص) A، و(ع) H من خيوط الميوسين السميكة

ج (س) I من خيوط الميوسين السميكة، و(ص) A، و(ع) H من خيوط الأكتين الرفيعة

د (س) H من خيوط الأكتين الرفيعة، و(ص) A، و(ع) I من خيوط الميوسين السميكة

35 **أي الأوصاف التالية يصف عضلة القلب والعضلات الهيكلية وصفًا صحيحًا؟**

أ القلبية: غير مخططة ولا إرادية، والهيكلية: مخططة وإرادية وتمثل معظم عضلات الجسم

ب القلبية: مخططة وإرادية، والهيكلية: مخططة ولا إرادية وتمثل معظم عضلات الجسم

ج القلبية: مخططة ولا إرادية، والهيكلية: مخططة وإرادية وتمثل معظم عضلات الجسم

د القلبية: مخططة ولا إرادية، والهيكلية: مخططة وإرادية وتمثل أقل عضلات الجسم عددًا

36 **فُحصت عينة من نسيج عضلي في جدار وعاء دموي فلم تظهر بها مناطق داكنة وفاتحة متبادلة. أي العبارات التالية صحيحة عن هذه العضلة؟**

أ عضلة قلبية لا إرادية، لأن العضلة القلبية لا تظهر بها مناطق داكنة وفاتحة

ب عضلة هيكلية إرادية، يحافظ انقباضها الإرادي على ضغط الدم في الأوعية

ج عضلة ملساء إرادية، يتحكم الإنسان في انقباضها لرفع ضغط الدم عند الحاجة

د عضلة ملساء لا إرادية، يحافظ انقباضها على حركة الدم في الأوعية وعلى ضغطه

37 **ما الترتيب الصحيح للتراكيب التالية في العضلة الهيكلية من الداخل إلى الخارج: الساركوليما، وغشاء الحزمة، والساركوبلازم؟**

أ الساركوليما ثم الساركوبلازم ثم غشاء الحزمة

ب الساركوبلازم ثم الساركوليما ثم غشاء الحزمة

ج الساركوبلازم ثم غشاء الحزمة ثم الساركوليما

د الساركوليما ثم غشاء الحزمة ثم الساركوبلازم

38 **ما شحنة السطح الداخلي لغشاء ليفة عضلية هيكلية في ثلاث لحظات متتالية: (1) وقت الراحة، (2) لحظة إزالة الاستقطاب بعد وصول الأسيتيل كولين، (3) بعد عمل إنزيم الكولين استيريز بجزء من الثانية؟**

أ سالبة ثم موجبة ثم سالبة

ب موجبة ثم سالبة ثم موجبة

ج سالبة ثم موجبة ثم موجبة

د سالبة ثم سالبة ثم موجبة

39 **رتب الأحداث التالية لانقباض عضلة هيكلية ترتيبًا صحيحًا: (1) تحلل الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض أسيتيك، (2) زيادة نفاذية غشاء الليفة لأيونات الصوديوم ودخولها بسرعة، (3) إطلاق الحويصلات للأسيتيل كولين بمساعدة أيونات الكالسيوم، (4) وصول السيال العصبي إلى نهايات العصبون الحركي، (5) انعكاس الجهد وانقباض العضلة.**

أ 4 ثم 2 ثم 3 ثم 5 ثم 1

ب 3 ثم 4 ثم 2 ثم 5 ثم 1

ج 4 ثم 3 ثم 1 ثم 2 ثم 5

د 4 ثم 3 ثم 2 ثم 5 ثم 1

40 **مادة تثبط عمل إنزيم الكولين استيريز عند الاتصالات العصبية العضلية. ما التأثير المتوقع على الليفة العضلية بعد وصول سيال عصبي إليها؟**

أ لا تُطلق الحويصلات الأسيتيل كولين أصلًا، فلا تنقبض الليفة ولا يتغير جهد غشائها مطلقًا

ب يتحلل الأسيتيل كولين بسرعة أكبر إلى كولين وحمض أسيتيك، فتنبسط الليفة على الفور

ج يستمر تأثير الأسيتيل كولين، فلا يعود الجهد لحالة الراحة ولا تستعد الليفة لاستجابة جديدة

د تقل نفاذية الغشاء لأيونات الصوديوم، فيبقى الغشاء في حالة الراحة دون أي انعكاس للجهد

41 **ذكر الكتاب دورين لأيونات الكالسيوم في عملية انقباض العضلة الهيكلية. ما هذان الدوران؟**

أ المساعدة في إطلاق الناقل الكيميائي من الحويصلات، والمساعدة في ارتباط القناطر المستعرضة بالأكتين

ب المساعدة في تحليل الأسيتيل كولين بعد إطلاقه، والمساعدة في انفصال القناطر المستعرضة عن الأكتين

ج عكس جهد الغشاء بدخولها السريع إلى الليفة، والمساعدة في ارتباط القناطر المستعرضة بالأكتين

د المساعدة في إطلاق الناقل الكيميائي من الحويصلات، والمساعدة في تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز

42 **أي العبارات التالية تصف الأسيتيل كولين وصفًا صحيحًا من حيث مكان وجوده، وما يساعد على إطلاقه، ونواتج تحلله؟**

أ يوجد في حويصلات بغشاء الليفة العضلية، ويساعد الكالسيوم على إطلاقه، ويتحلل إلى كولين وحمض أسيتيك

ب يوجد في حويصلات بنهايات العصبونات الحركية، ويساعد الكالسيوم على إطلاقه، ويتحلل إلى كولين وحمض أسيتيك

ج يوجد في حويصلات بنهايات العصبونات الحركية، ويساعد الصوديوم على إطلاقه، ويتحلل إلى كولين وحمض أسيتيك

د يوجد في حويصلات بنهايات العصبونات الحركية، ويساعد الكالسيوم على إطلاقه، ويتحلل إلى كولين وحمض لاكتيك

43 **أُضيفت لليفة عضلية مادة تمنع زيادة نفاذية غشائها لأيونات الصوديوم، مع بقاء العصبون الحركي والحويصلات وإنزيم الكولين استيريز سليمة. ماذا تتوقع عند وصول سيال عصبي؟**

أ لا يُطلق الأسيتيل كولين من الحويصلات، لأن إطلاقه يعتمد على دخول الصوديوم

ب ينعكس جهد الغشاء وتنقبض الليفة، لكنها لا تنبسط لأن الصوديوم لازم لانفصال القناطر

ج يُطلق الأسيتيل كولين ويعبر الفجوة، لكن لا ينعكس جهد الغشاء فلا تنقبض الليفة

د ينعكس جهد الغشاء بدخول أيونات الكالسيوم بدلًا من الصوديوم، فتنقبض الليفة طبيعيًا

44 **قارن هكسلي باستخدام المجهر الإلكتروني بين ليفة عضلية منقبضة وأخرى منبسطة. أي الوصفين معًا صحيح؟**

أ المنقبضة: خطوط Z متباعدة والقناطر مرتبطة بالأكتين، والمنبسطة: خطوط Z متقاربة والقناطر منفصلة عنه

ب المنقبضة: خطوط Z متقاربة والقناطر منفصلة عن الأكتين، والمنبسطة: خطوط Z متباعدة والقناطر مرتبطة به

ج المنقبضة: خطوط Z متقاربة والقناطر الممتدة من الأكتين مرتبطة بالميوسين، والمنبسطة: خطوط Z متباعدة

د المنقبضة: خطوط Z متقاربة والقناطر مرتبطة بالأكتين، والمنبسطة: خطوط Z متباعدة والقناطر منفصلة عنه

45 **ليفتان عضليتان: الأولى نفد منها ATP تمامًا قبل وصول المنبه، والثانية نفد منها ATP بعد ارتباط القناطر المستعرضة بالأكتين مباشرة. ماذا تتوقع لكل منهما؟**

أ الأولى لا تنقبض لأن الارتباط يحتاج طاقة ATP، والثانية تظل منقبضة لأن الانفصال يحتاج طاقة ATP

ب الأولى تنقبض وتظل منقبضة، والثانية تنبسط فورًا لأن انفصال القناطر لا يحتاج إلى طاقة

ج الأولى لا تنقبض لأن الارتباط يحتاج طاقة ATP، والثانية تنبسط فورًا لأن الانفصال لا يحتاج إلى طاقة

د الأولى تنقبض طبيعيًا لأن الكالسيوم وحده يكفي للارتباط، والثانية تظل منقبضة لعدم انفصال القناطر

46 **طبقًا لتفسير الكتاب للإجهاد العضلي، أي العوامل التالية يؤخر حدوث الإجهاد في عضلة تنقبض انقباضات سريعة متتالية؟**

أ زيادة عدد الانقباضات السريعة المتتالية للعضلة وسرعتها

ب وصول الأكسجين بالدم إلى العضلة بالسرعة الكافية لتنفسها وإنتاج الطاقة

ج عجز الدم عن نقل الأكسجين إلى العضلة بالسرعة الكافية لتنفسها

د نقص ATP في الليفة العضلية فلا تنفصل القناطر المستعرضة عن الأكتين

47 **عند انقباض العضلة انقباضات سريعة متتالية، رتب الأحداث التالية ترتيبًا صحيحًا: (1) تراكم حمض اللاكتيك، (2) تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز، (3) عجز الدم عن نقل الأكسجين بالسرعة الكافية، (4) أكسدة الجلوكوز بالتخمر اللاهوائي، (5) الإحساس بالإجهاد العضلي.**

أ 3 ثم 2 ثم 4 ثم 1 ثم 5

ب 2 ثم 3 ثم 4 ثم 1 ثم 5

ج 3 ثم 4 ثم 2 ثم 1 ثم 5

د 3 ثم 2 ثم 1 ثم 4 ثم 5

48 **يخلط بعض الطلاب بين الإجهاد العضلي والشد العضلي المؤلم. أي العبارات التالية تميز بينهما تمييزًا صحيحًا؟**

أ الإجهاد يسببه نقص ATP فلا ترتبط القناطر بالأكتين، والشد المؤلم يسببه تراكم حمض اللاكتيك

ب الإجهاد يسببه زيادة الأكسجين في العضلة، والشد المؤلم يسببه زيادة ATP فترتبط القناطر بقوة

ج الإجهاد يسببه تراكم حمض اللاكتيك، والشد المؤلم يسببه نقص ATP فلا تنفصل القناطر عن الأكتين

د الإجهاد يسببه تراكم حمض الأسيتيك، والشد المؤلم يسببه نقص ATP فلا تنفصل القناطر عن الأكتين

49 **لماذا تنبسط العضلة المصابة بالشد العضلي المؤلم بعد فترة من الراحة؟**

أ لأن ATP يقل أثناء الراحة، فتنفصل القناطر تلقائيًا لأن الانفصال لا يحتاج إلى طاقة

ب لأنها تحصل على كفايتها من الأكسجين فتتنفس هوائيًا وتنتج ATP بكثرة يفصل القناطر عن الأكتين

ج لأنها تتحول إلى التخمر اللاهوائي أثناء الراحة، فتنتج ATP بكثرة يفصل القناطر عن الأكتين

د لأن أيونات الكالسيوم تزداد في الليفة أثناء الراحة، فتساعد القناطر على الانفصال عن الأكتين

50 **شخص عظام ساقه ومفاصلها وعضلاتها سليمة، لكن العصبونات الحركية الواصلة إلى عضلة الساق تلفت. ماذا تتوقع طبقًا لدور الأجهزة الثلاثة في الحركة؟**

أ تنقبض العضلة طبيعيًا، لأن الجهاز العضلي وحده هو المسؤول عن حدوث الحركة كاملة

ب تنقبض العضلة باستمرار، لأن الكولين استيريز لا يعمل في غياب العصبونات الحركية

ج لا تنقبض العضلة، لأن العظام تفقد قدرتها على توفير مكان مناسب لاتصال العضلات

د لا تنقبض العضلة، لأن الجهاز العصبي هو مصدر أوامرها في صورة سيالات عصبية

مفتاح الإجابات

رقم السؤال وبجانبه حرف الإجابة الصحيحة. الشرح الكامل لكل سؤال موجود على الموقع.

أسئلة سهلة

1 أ	2 ب	3 ج	4 د	5 ب	6 أ	7 ج	8 د	9 ب	10 أ

أسئلة متوسطة

1 أ	2 ب	3 ج	4 د	5 أ	6 ب	7 ج	8 د	9 أ	10 ب
11 ج	12 د	13 أ	14 ب	15 ج	16 د	17 أ	18 ب	19 ج	20 د
21 أ	22 ب	23 ج	24 د	25 أ	26 ب	27 ج	28 د	29 أ	30 ب
31 ج	32 د	33 أ	34 ب	35 ج	36 د	37 أ	38 ب	39 ج	40 د

أسئلة صعبة جدًا

1 ب	2 د	3 أ	4 ج	5 أ	6 ب	7 د	8 ج	9 ب	10 أ
11 ج	12 د	13 أ	14 ب	15 ج	16 د	17 ب	18 أ	19 د	20 ج
21 أ	22 ب	23 ج	24 د	25 أ	26 ب	27 د	28 ج	29 ب	30 أ
31 ج	32 د	33 أ	34 ب	35 ج	36 د	37 ب	38 أ	39 د	40 ج
41 أ	42 ب	43 ج	44 د	45 أ	46 ب	47 أ	48 ج	49 ب	50 د